

Variabili aleatorie

Nicola Giaquinto

Variabile aleatorie discrete

- ▶ Esempi di v.a. discreta X (S = supporto = insieme dei valori che X può assumere):

- ▶ Esperimento casuale: lancio di una moneta

- ▶ $X = 0$ se testa, $X = 1$ se croce
- ▶ $S = \{0,1\}$



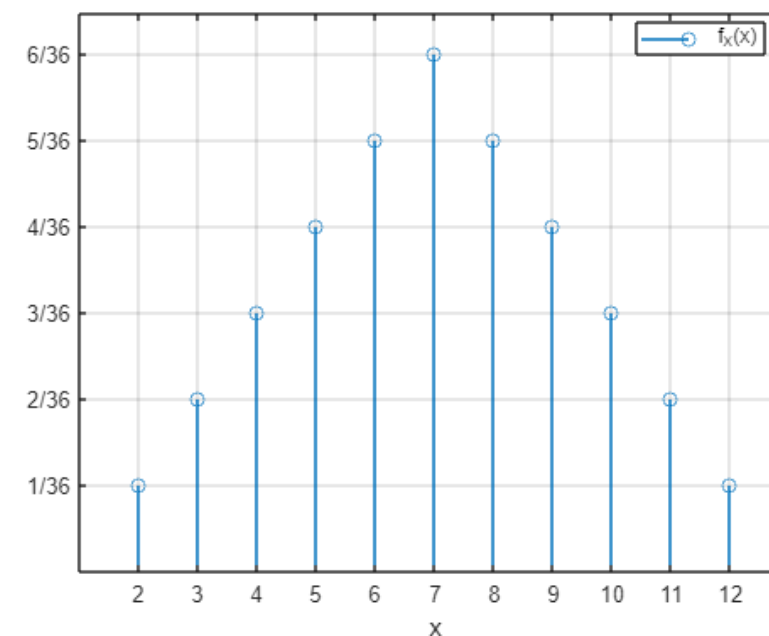
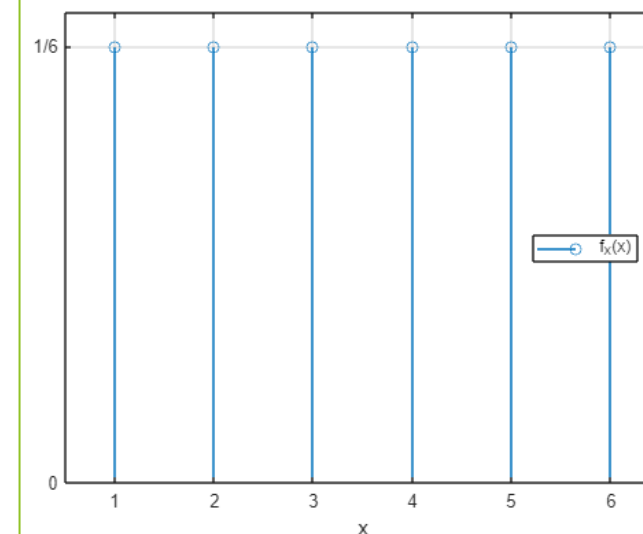
- ▶ Esperimento casuale: lancio di un dado

- ▶ X = risultato del lancio (quindi $X = 1, \dots, X = 6$)
- ▶ $S = \{1,2,3,4,5,6\}$



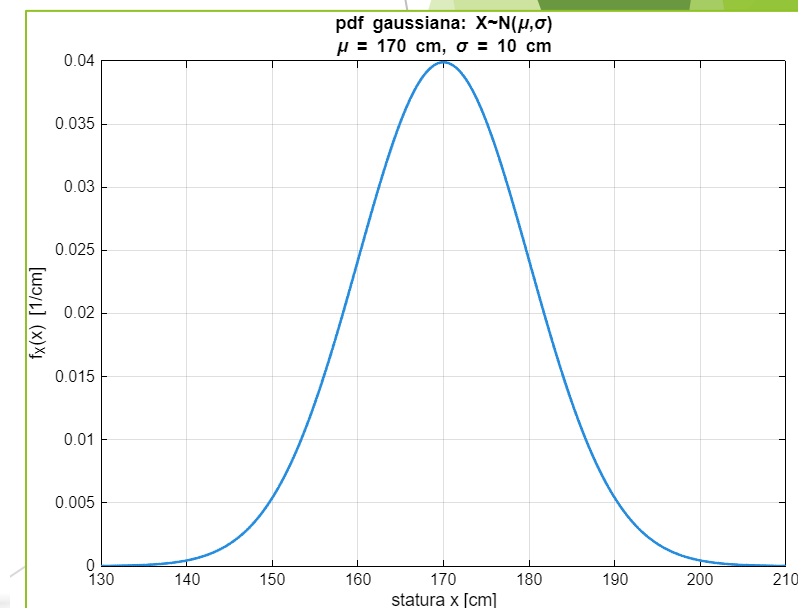
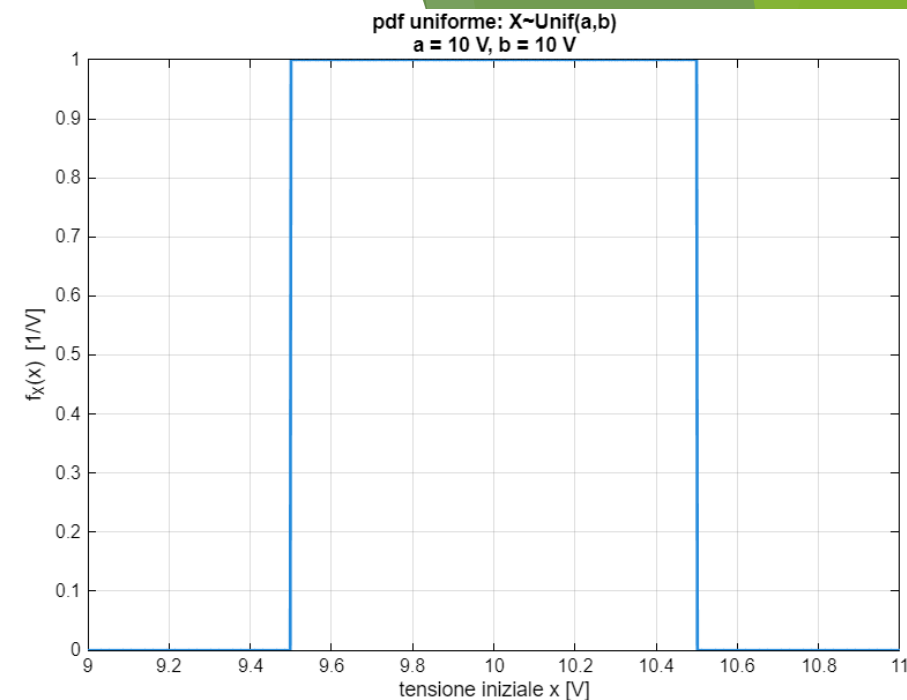
- ▶ Esperimento casuale: lancio di due dadi

- ▶ X = somma dei due risultati (quindi $X = 2, \dots, X = 12$)
- ▶ $S = \{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$



Variabile aleatorie continue

- ▶ Esempi di v.a. continue:
 - ▶ Esperimento casuale: uno strumento arrotonda un numero reale, che esprime una tensione in volt, all'intero più vicino; il risultato è pari a 10 V
 - ▶ X = la tensione di partenza
 - ▶ $S = [9.5 \text{ V}, 10.5 \text{ V}[$
 - ▶ intervallo aperto a destra
 - ▶ assumiamo che $9.5 \rightarrow 10$; $10.5 \rightarrow 11$
 - ▶ Esperimento casuale: osservo il traffico su un tratto di strada
 - ▶ X = istante a cui si verificherà il prossimo incidente (adesso: $t = 0$)
 - ▶ $S = \mathbb{R}^+$ (insieme dei reali positivi)
 - ▶ Esperimento casuale: seleziono una persona a caso in quest'aula
 - ▶ X = statura della persona selezionata
 - ▶ $S = \mathbb{R}^+$ (supponiamo così anche se non avremo mai una statura di 3 o 30 metri)



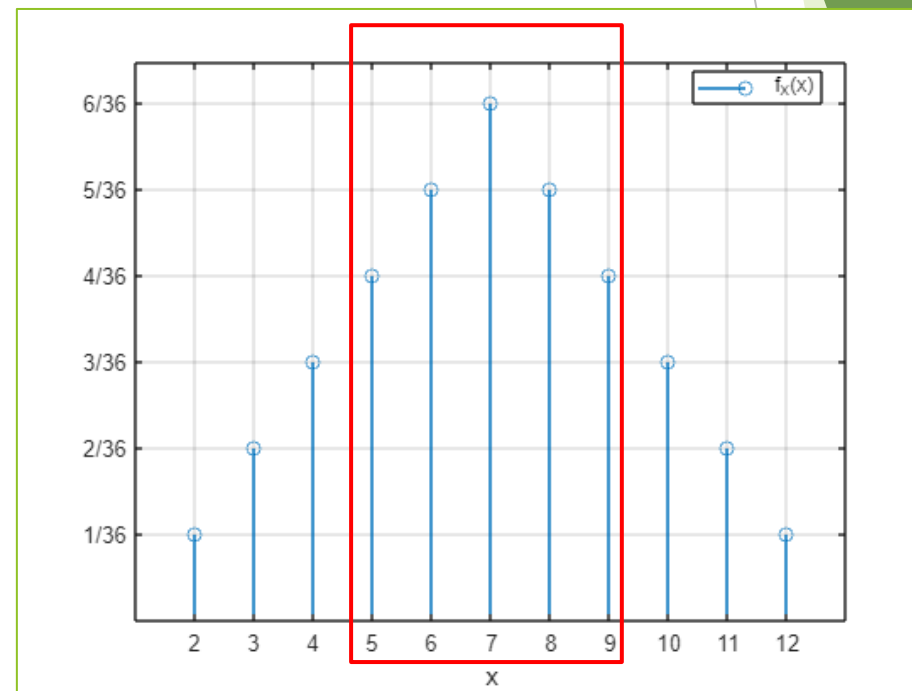
Probability mass function (pmf), o densità discreta

- Una v.a. discreta è descritta da una pmf (anche detta "densità discreta")

$$Prob(X = x_i) = f(x_i)$$

- La probabilità di un intervallo è una somma:

$$Prob(X \in]a, b]) = \sum_{a < x_i \leq b} f(x_i)$$



$$Prob(X \in]4, 9]) = Prob(4 < X \leq 9)$$

Cumulative distribution function (cdf) per una v.a. discreta

- La probabilità di un intervallo è:

$$Prob(X \in]a, b]) = \sum_{a < x_i \leq b} f(x_i)$$

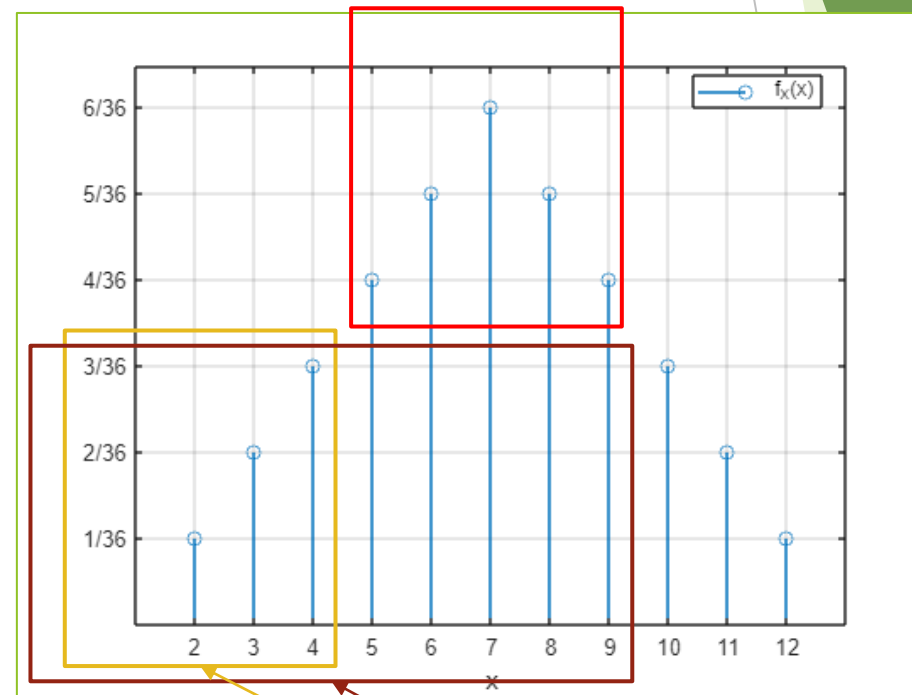
- Se definisco la funzione cumulativa:

$$F(x) = \text{Prob}(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i)$$

- allora la probabilità è espressa dall'incremento nella cumulativa

$$Prob(X \in]a, b]) = F(b) - F(a)$$

$$Prob(X \in]4, 9]) = F(9) - F(4)$$



$F(4)$

$F(9)$

Probability mass function (pmf) e probability distribution function (pdf)

- Una v.a. continua è descritta da una pdf

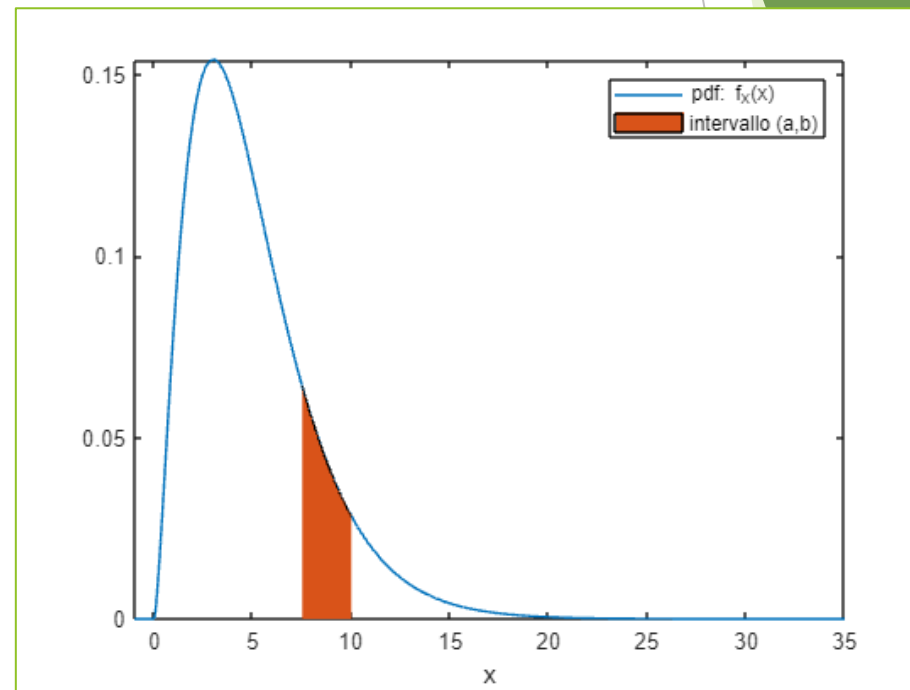
$$Prob(X \in [x, x + dx]) = f(x)dx$$

- La probabilità di un intervallo è un integrale

$$Prob(X \in]a, b]) = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

- Tra tutte le primitive possibili, si usa

$$F(x) = Prob(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x')dx'$$



Attenzione: per una v.a. continua

$\text{Prob}(X = a) = 0$

- La probabilità che una v.a. continua X assuma un valore specifico a è uguale a zero, anche se a è nel supporto:

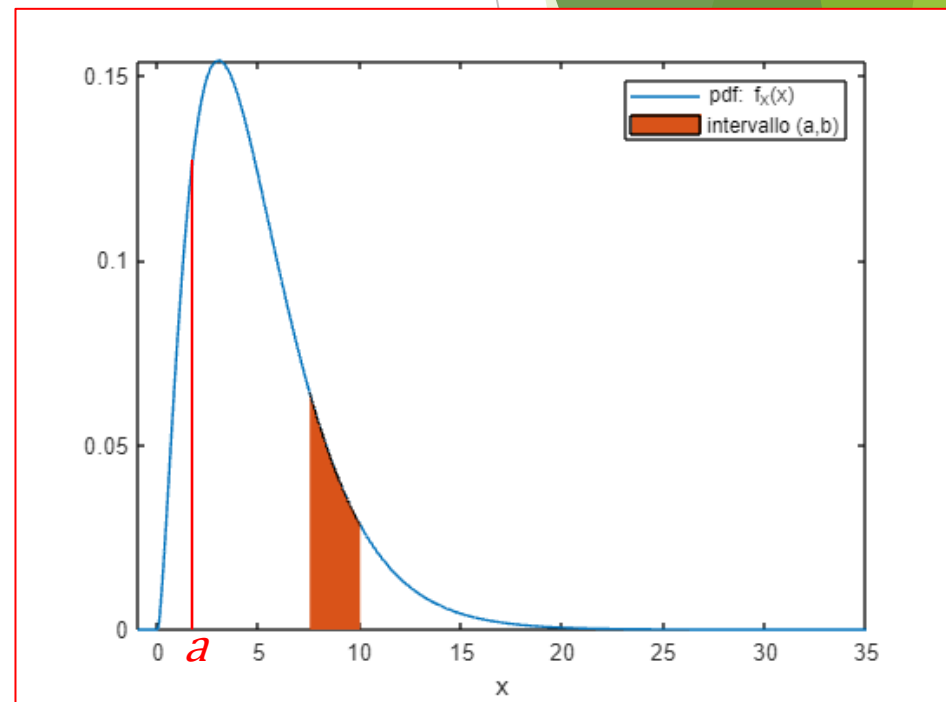
$$\text{Prob}(X = a) = \int_a^a f(x)dx = 0$$

- Se $a \notin S$, l'evento $X = a$ è impossibile (non può accadere)
- Se $a \in S$, l'evento $X = a$ è possibile, ma ha probabilità nulla
 - In questo non c'è nulla di strano
 - una retta è fatta da punti, ma ogni punto ha lunghezza nulla
- Di conseguenza per una v.a. continua non c'è differenza tra $\leq$ e $<$:

$$\begin{aligned} \text{Prob}(a \leq X \leq b) &= \\ &= \text{Prob}(a < X \leq b) = \text{Prob}(a \leq X < b) = \text{Prob}(a < X < b) \end{aligned}$$

- Invece, per una v.a. discreta:

$$\text{Prob}(X = a) = \sum_{x \in [a, a]} f(x) = f(a)$$



Funzione cumulativa inversa (icdf) o *quantile*

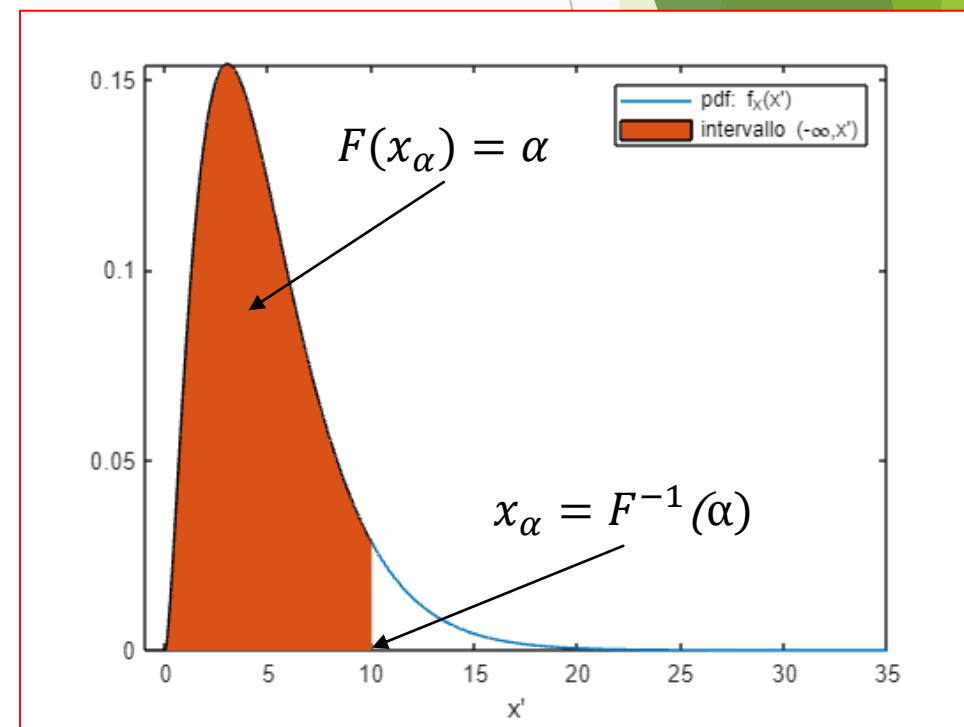
- Poiché la cdf di una v.a. continua è una funzione monotona strettamente crescente in un intervallo, è invertibile
- La icdf, o quantile, è la funzione inversa della cumulativa
 - equazione da risolvere (α è un valore di probabilità, tra 0 e 1):

$$F(x_\alpha) = \alpha$$

- la soluzione dell'equazione è la icdf:

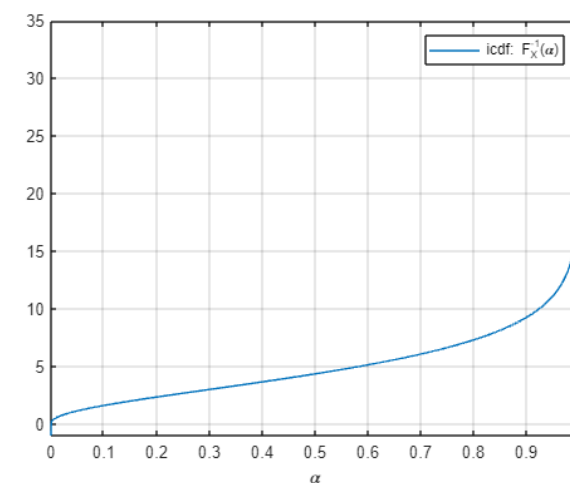
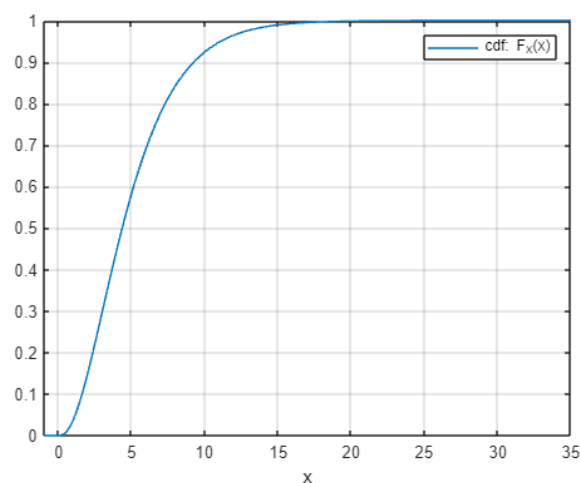
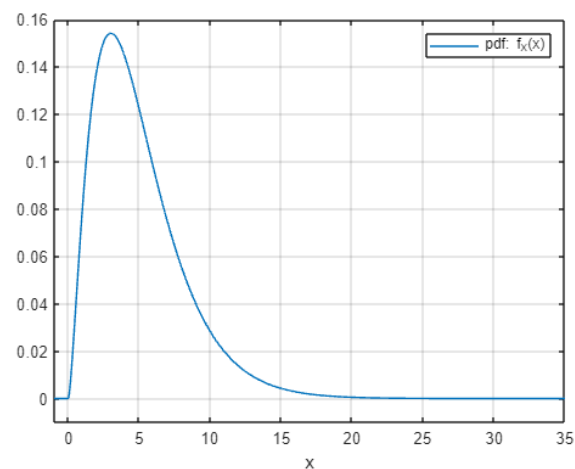
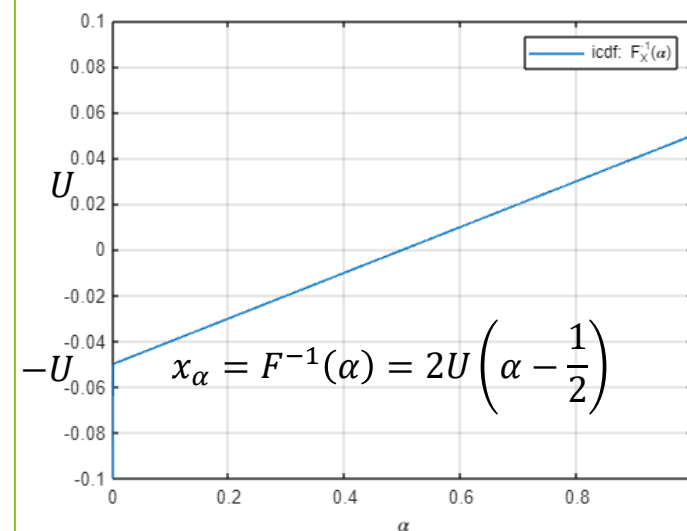
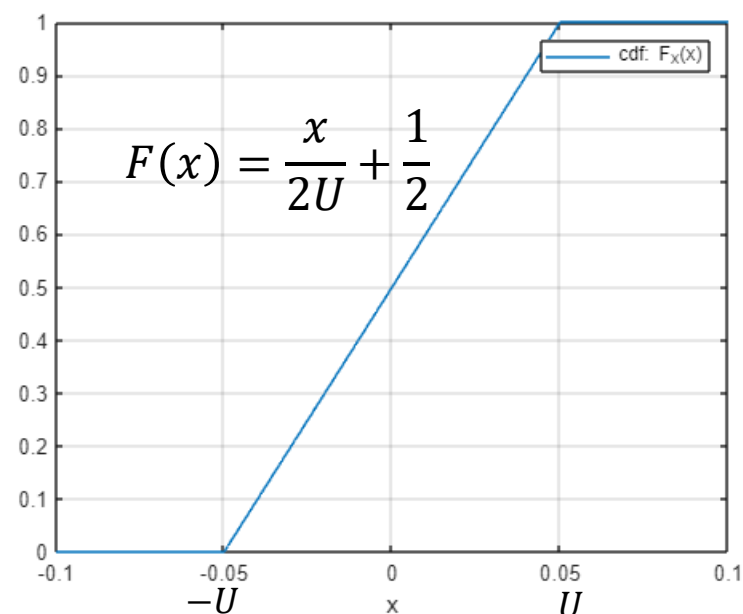
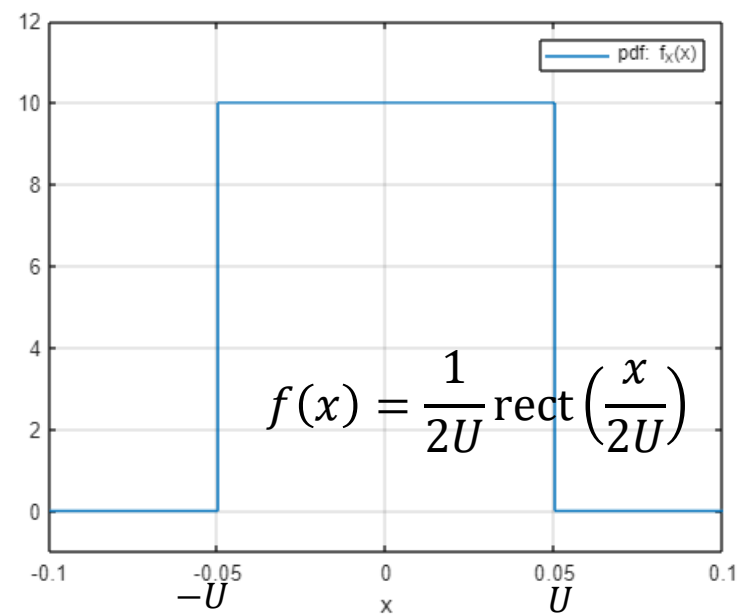
$$x_\alpha = F^{-1}(\alpha)$$

- La figura illustra la relazione tra pdf, cdf e icdf (quantile)



Esempi di pdf, cdf, icdf

► La pdf individua univocamente cdf e icdf



Normalizzazione, cdf e icdf in termini di quantità diverse

Formula	In termini della pdf di una v.a. continua	In termini della pmf di una v.a. discreta	In termini di una sequenza di N valori generata dalla v.a. (popolazione) $X = [X_1, \dots, X_N]$	In termini di un istogramma con normalizzazione pdf
Normalizzazione	$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$	$\sum_{i=1}^{N_x} f(x_i) = 1$	$\frac{\#(X = X_n)}{N} = 1$	$\sum_{i=1}^{N_x} f(x_i) \Delta x = 1$
Cumulativa (cdf)	$\int_{-\infty}^x f(x') dx'$	$F(x) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i)$	$F(x) = \frac{\#(X \leq x)}{N}$	$F(x) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i) \Delta x$
Quantile (icdf)	$x_\alpha = F^{-1}(\alpha)$	$x_\alpha = F^{-1}(\alpha)$	x_α è tale che $\frac{\#(X \leq x_\alpha)}{N} = \alpha$	$x_\alpha = F^{-1}(\alpha)$

Riepilogo su medie e concetto di valore atteso

Formula	In termini di una popolazione generata dalla v.a. $[X_1, \dots, X_N]$	In termini di un istogramma discreto della popolazione, o della pmf di una v.a. discreta	In termini della pdf di una v.a. continua	In termini di valore atteso o aspettazione della v.a. X
Media	$\mu = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X_n$	$\mu = \sum_{i=1}^{N_x} f(x_i) x_i$	$\mu = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$	$\mu = E[X]$
Potenza	$P = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X_n^2$	$P = \sum_{i=1}^{N_x} f(x_i) x_i^2$	$P = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$	$P = E[X^2]$
Varianza	$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (X_n - \mu)^2$	$\sigma^2 = \sum_{i=1}^{N_x} f(x_i) (x_i - \mu)^2$	$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$	$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2]$
Media di $\sin(X)$	$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \sin(X_n)$	$\sum_{i=1}^{N_x} f(x_i) \sin(x_i)$	$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin(x) dx$	$E[\sin(X)]$
Media di $g(X)$	$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N g(X_n)$	$\sum_{i=1}^{N_x} f(x_i) g(x_i)$	$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) g(x) dx$	$E[g(X)]$

Momenti di una v.a

- **Momenti di ordine 0, 1, 2, 3, ecc. di una v.a.:**

$$E[X^0] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^0 \cdot f(x) dx = 1$$

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = \mu$$

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx$$

$$E[X^3] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 \cdot f(x) dx$$

...

- **Momenti centrali di ordine 1, 2, 3, ecc. di una v.a.:** sono i momenti della v.a. centrata $X - \mu$

$$E[X - \mu] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu) \cdot f(x) dx = 0$$

$$E[(X - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 \cdot f(x) dx = \sigma^2$$

$$E[(X - \mu)^3] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^3 \cdot f(x) dx$$

- Se X ha media nulla, evidentemente i **momenti centrali coincidono con i momenti**
- I momenti centrali **non cambiano per una traslazione della v.a.**
 - Se $Y = X + c$, i momenti centrali di Y e di X sono identici

Linearità del valore atteso, non linearità della potenza

- L'operazione di valore atteso $E[X]$ è una media, ed è quindi un'operazione lineare. Ad esempio:

$$E[aX + b] = aE[X] + b$$

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y]$$

- La potenza, evidentemente, **non è un'operazione lineare**, ma quadratica:

$$pot[aX + b] \neq a \, pot[X] + b$$

Non linearità della varianza

- La varianza $var[X] = E[(X - \mu)^2]$ è la potenza della v.a. centrata $X' = X - \mu$

$$var[X] \triangleq pot[X - \mu] = pot[X']$$
$$\sigma_X^2 = P_{X'} = P_{X_{AC}}$$

- Per questo motivo non cambia per traslazioni della v.a.:

$$var[X + c] = var[X]$$
$$\sigma_{X+c}^2 = \sigma_X^2$$

- Naturalmente non è un'operazione lineare, ma quadratica:

$$var[aX] = pot[aX'] = a^2 pot[X'] = a^2 var[X]$$

$$\sigma_{aX}^2 = a^2 \sigma_X^2$$

- Di conseguenza, estraendo la radice quadrata:

$$\sigma_{aX} = |a| \sigma_X$$

Potenza e varianza della somma

- La potenza della somma è la somma delle potenze più un termine incrociato

$$pot[X + Y] = E[(X + Y)^2] = E[X^2] + E[Y^2] + 2E[XY]$$

$E[XY]$ = valore atteso del prodotto

- La varianza della somma è la somma delle varianze più un termine incrociato

$$var[X + Y] = var[X] + var[Y] + E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

$E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = \sigma_{XY}$ = covarianza

- Su questo torneremo più in dettaglio